KARINE OLIVIA PERMANA - 2024071025
KEREN SANDRA SUDARTA - 2024071031

Week 04 Assignment — Cybercrime Case Analysis

Studi Kasus

Sebuah perguruan tinggi menerima email yang menyerupai pemberitahuan resmi dari administrator sistem. Seorang pegawai mengikuti tautan dalam email tersebut dan memasukkan nama pengguna serta kata sandinya. Akun pegawai kemudian digunakan untuk mengunduh data mahasiswa. Beberapa hari kemudian, sebagian data tersebut ditawarkan pada sebuah forum daring. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa akun diakses melalui alamat IP luar negeri. Perguruan tinggi tersebut belum menggunakan autentikasi multifaktor untuk akun pegawai.

Tugas

1. **Fakta-fakta utama dalam kasus.**

Sebuah institusi perguruan tinggi mengalami insiden keamanan siber yang berawal dari rekayasa sosial. Seorang pegawai menerima dan mengklik tautan dari email phishing yang menyamar sebagai administrator sistem resmi, lalu secara tidak sengaja menyerahkan nama pengguna dan kata sandinya. Kredensial tersebut kemudian disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengunduh data mahasiswa. Beberapa hari kemudian, data tersebut dijual di forum daring. Pemeriksaan awal menunjukkan pelaku menggunakan alamat IP dari luar negeri, dan sistem perguruan tinggi tersebut belum dilengkapi dengan perlindungan Autentikasi Multifaktor (MFA).

2. **Aset dan pihak yang terdampak.**

Aset utama yang diambil merupakan kerahasiaan akun dan berupa data diri mahasiswa serta kredensial akun internal institusi perguruan tinggi tersebut. Pihak yang paling dirugikan adalah mahasiswa, sebagai subjek data yang privasinya terancam dan berisiko menjadi korban penipuan identitas. Pegawai yang bersangkutan terdampak sebagai korban manipulasi psikologis.

Perguruan tinggi sebagai institusi mengalami beberapa kerugian seperti kerugian terhadap reputasi, hilangnya kepercayaan oleh publik, dan potensi sanksi hukum dari regulator.

3. **Kemungkinan jenis cybercrime yang terjadi.**

Kasus ini mencakup rangkaian tindak pidana siber, diantara lainnya sebagai berikut:

- ***Phishing*:** Phishing adalah jenis serangan siber yang menggunakan email, pesan teks, panggilan telepon atau situs web palsu untuk mengelabui orang agar berbagi data sensitif, mengunduh malware atau mengekspos diri mereka terhadap kejahatan siber. (IBM, n.d.).
- **Akses Ilegal (*Illegal Access*):** Akses ilegal merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang semakin mendapat perhatian di Indonesia, terutama dalam era digital yang semakin berkembang. Istilah ini merujuk pada tindakan memperoleh atau menggunakan informasi, sistem, atau sumber daya tanpa izin yang sah, baik dalam ranah fisik maupun digital. (S&P Law Office, 2025)
- **Kebocoran Data Pribadi (*Data Breach*):** Data Breach adalah peristiwa ketika data atau informasi rahasia berhasil diakses, dicuri, disalin, atau dipublikasikan tanpa izin oleh pihak yang tidak berwenang. (Tim Tanggap Insiden Siber Tulang Bawang, t.t.).

4. **Kemungkinan threat actor dan motivasinya.**

Karena data langsung dijual di forum daring, *threat actor* dalam kasus ini adalah kriminal siber bermotif finansial. Motivasi utamanya adalah meraup keuntungan moneter (Visma, 2021) dengan menjual *data dump* mahasiswa kepada pihak ketiga. Data ini sangat rentan disalahgunakan untuk kejahatan finansial lanjutan, seperti penipuan (*scamming*) atau pengajuan pinjaman *online* ilegal.

5. **Metode serangan dan kerentanan yang dimanfaatkan.**

Pelaku menggunakan metode rekayasa sosial (social engineering) untuk mengeksploitasi kelengahan manusia (human factor). Namun, keberhasilan peretasan ini sangat bergantung pada kerentanan arsitektur keamanan perguruan tinggi. Ketiadaan Autentikasi Multifaktor (MFA) merupakan celah keamanan (vulnerability) paling kritikal; tanpa MFA, pelaku dapat langsung mengambil alih akun hanya bermodalkan satu lapis pertahanan (kata sandi) yang telah dicuri.

6. **Pihak-pihak yang perlu dianalisis tanggung jawabnya.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), perguruan tinggi berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi. Berdasarkan Pasal 39 UU PDP, institusi wajib melindungi data dari akses tidak sah dengan menerapkan sistem keamanan yang memadai. Kegagalan perguruan tinggi dalam menerapkan Autentikasi Multifaktor (MFA) untuk melindungi akun administrator menunjukkan kelalaian administratif. Meskipun pegawai tersebut secara tidak sengaja menyerahkan kredensialnya akibat manipulasi psikologis, tanggung jawab hukum atas kegagalan pelindungan data tetap berada pada institusi.

7. **Permasalahan atribusi dan yurisdiksi.**

Atribusi sulit untuk dilakukan karena pelaku mungkin menggunakan kredensial curian dan infrastruktur yang terletak di beberapa negara. Pemeriksaan membutuhkan data dari penyedia email, cloud, registar domain, ISP, pengelola forum, atau penyedia layanan pembayaran.

8. **Bukti tambahan yang masih diperlukan.**

Bukti yang perlu ditambahkan dan dikumpulkan adalah email asli serta header nya, tautan dan halaman phishing, device pegawai, log autentikasi, log VPN, log database, log cloud, alamat IP, waktu akses, user-agent, token, pencarian, dan jumlah data yang diunduh. Perguruan tinggi juga perlu mengamankan salinan unggahan forum, verifikasi data yang terekspos, serta mendokumentasikan bukti menggunakan hash dan *chain of custody*. Kebijakan akses, catatan penelitian, konfigurasi keamana, vendor, dan keterangan saksi juga relevan.

9. **Rekomendasi awal untuk perguruan tinggi.**

Perguruan tinggi perlu segara mengganti kata sandi, menonaktifkan sesi dan akun yang dicurigai, mengamankan log, serta membatasi akses ke database. Institusi juga perlu menerapkan MFA, prinsip *least privilege*, pemantauan login yang mencurigakan, dan pembatasan pengunduhan jumlah besar.

Selain itu, perguruan tinggi perlu melakukan investigasi forensik, menilai data yang terdampak, memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan UU PDP, serta memberikan pelatihan mengenai

phishing kepada pegawai. CISA merekomendasikan penggunaan MFA tahan-phishing untuk mengurangi risiko kompromi kredensia

DAFTAR REFERENSI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - JDIH BPK

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - JDIH BPK

IBM. (n.d.). Apa itu phishing? Diambil pada 21 September 2026, dari https://www.ibm.com/id-id/think/topics/phishing

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. JDIH BPK RI. Diambil pada 21 September 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

S&P Law Office. (2025, 5 Maret). Akses ilegal: Contoh putusan pengadilan di Indonesia dan bentuk-bentuknya. Diambil pada 21 September 2026, dari https://splawoffice.co.id/legbrief/detail/c1c87ecf522ce6b1d4b5bb74d1f6f801a3769131

Tim Tanggap Insiden Siber Tulang Bawang. (t.t.). Kebocoran data (data breach): Ancaman digital yang dapat menimpa siapa saja. Diambil pada 21 September 2026, dari http://ttis.tulangbawangkab.go.id/posts/kebocoran-data-data-breach-ancaman-digital-yang-dapat-menimpa-siapa-saja

Visma. (2021, 26 Oktober). What is financial cybercrime, and how can we prevent it? Diambil pada 21 September 2026, dari https://www.visma.com/insights/content/what-is-financial-cybercrime-and-how-to-prevent-it

Kami menggunakan Gemini AI untuk membantu menjelaskan objetif tugas dan penalaran tugas. Seluruh informasi, referensi, analisis, dan kesimpulan telah saya periksa dan disusun kembali secara mandiri.